

Reporte - Tarea 03

Sistema de Lorenz usando Euler, RK2 y RK4

Curso: FS0432 - Física Computacional

Nombre: Jorge André Hernández Villalobos

Carné: C5F981

Introducción

Este trabajo estudia numéricamente el sistema de Lorenz, un sistema de ecuaciones diferenciales que se caracterizan por su comportamiento caótico.

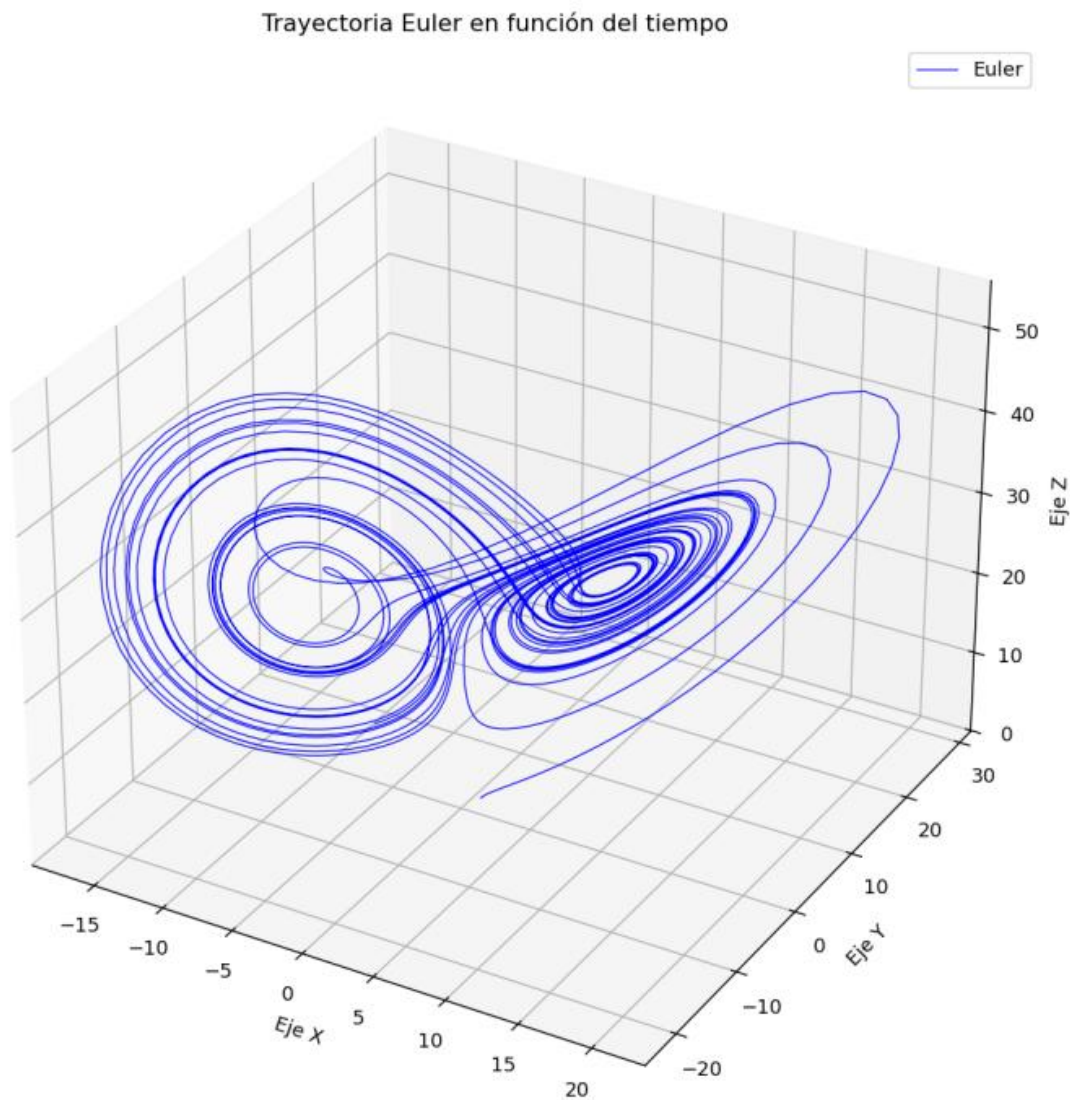
Se implementaron tres métodos numéricos de aproximación, Euler, Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4. Se realizó esta implementación en C++ y las funciones se compilaron con un módulo de Python usando pybind11.

Implementación

1. Se programó una función (lorenz) que calcula el lado derecho del sistema de Lorenz.
2. Se implementaron las 3 funciones principales, las cuales realizan cada método numérico (euler, rk2, rk4). Estas funciones retornan una matriz de la trayectoria completa del sistema en donde cada fila contiene las posiciones x, y, z en instantes de tiempo.
3. Se importaron estas funciones a un archivo Python mediante un módulo para realizar las siguientes acciones enfocadas en graficar los cálculos obtenidos con los parámetros dados ($0 \leq t \leq 40$ y $h = 0.01$).
4. Se generaron gráficas de cada método para observar la trayectoria calculada y para Runge-Kutta 4, se juntó su trayectoria junto con la de una con parámetros iniciales ligeramente diferentes para ver lo caótico o sensible a condiciones iniciales que es el sistema. Se calculó y graficó la separación entre RK4 y RK4_E.

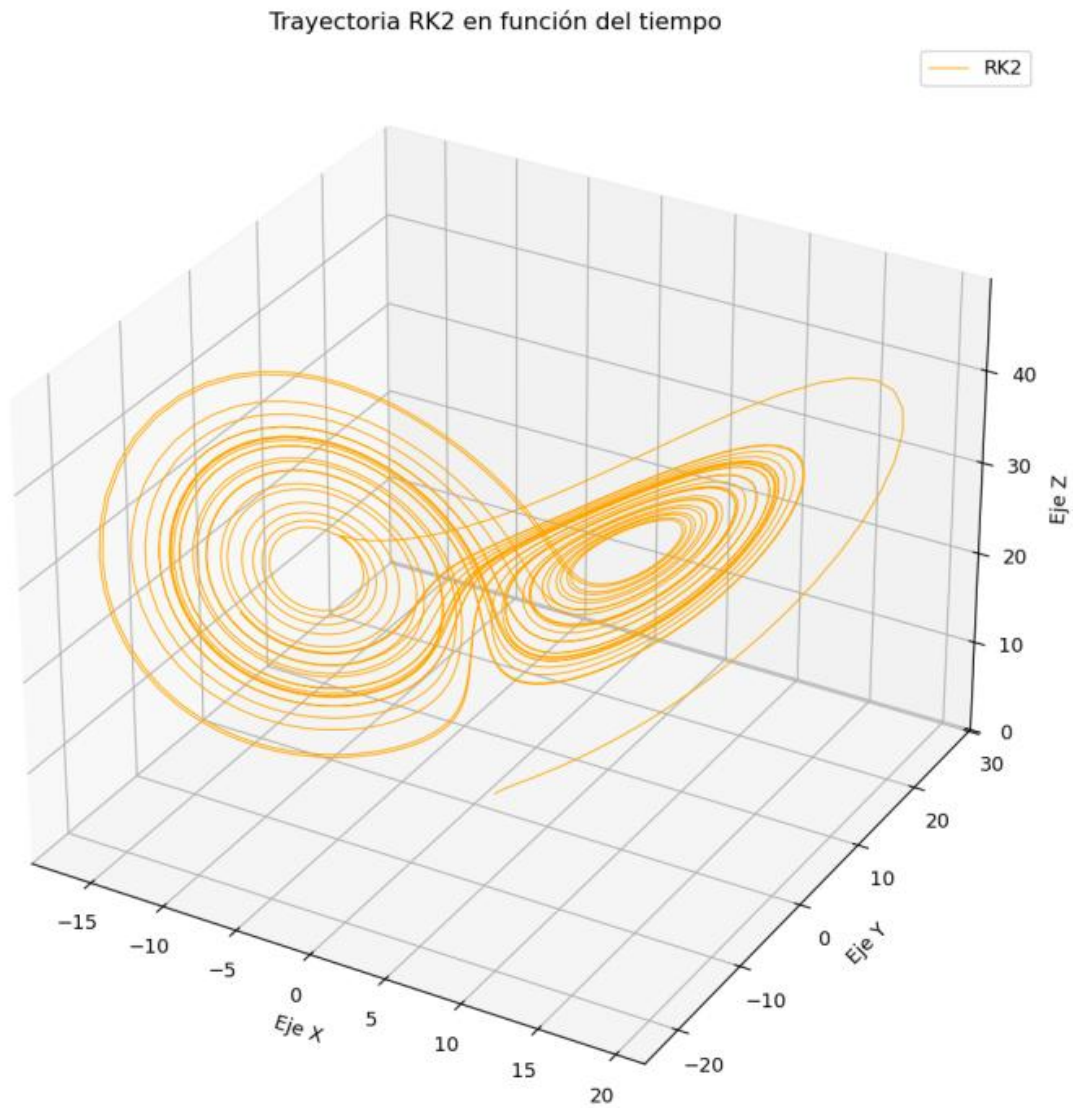
Resultados

Figura 1. Trayectoria del sistema Lorenz con Método de Euler.



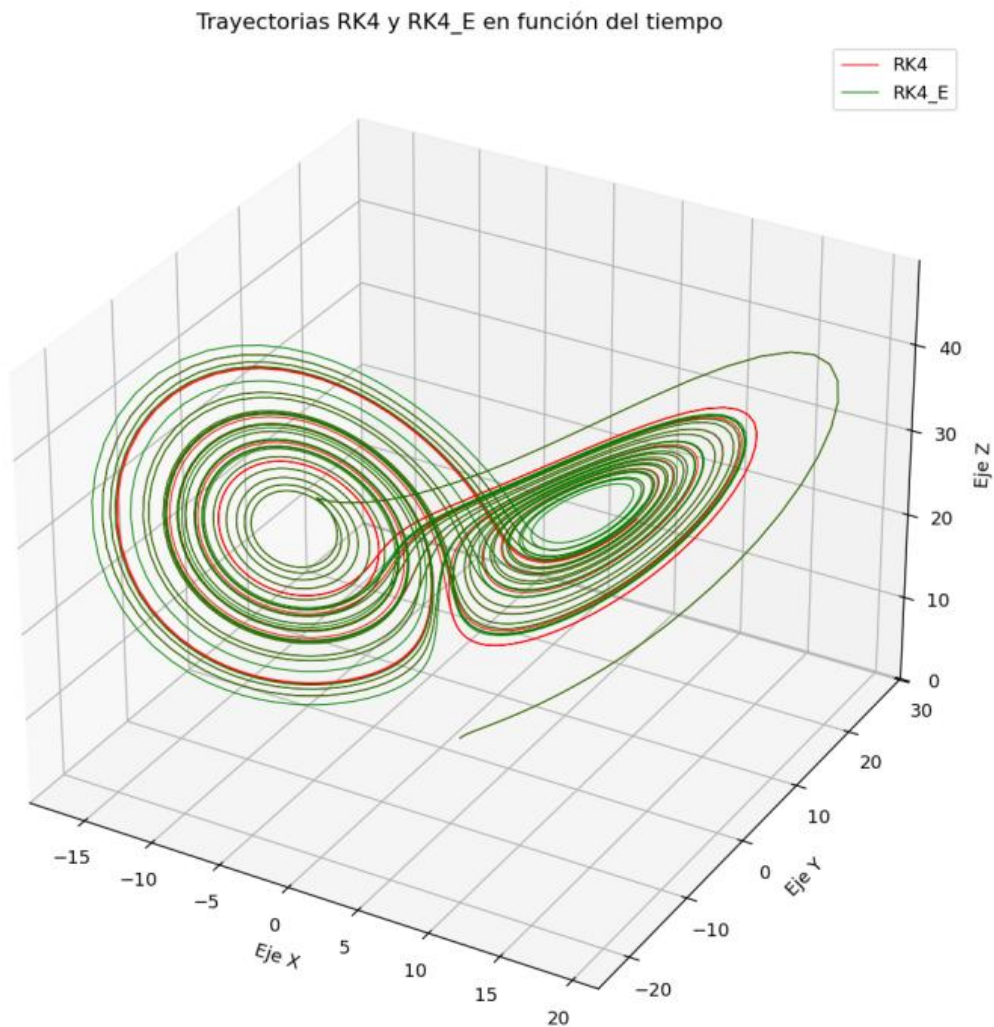
En el método de Euler es observable de forma general el atractor de Lorenz, pero al ser un método menos preciso este empezará a acumular errores numéricos y aunque al principio sean diferencias pequeñas, estas crecerán con el tiempo haciendo que este método se separe rápidamente de otros más precisos.

Figura 2. Trayectoria del sistema Lorenz con Método de Runge-Kutta 2.



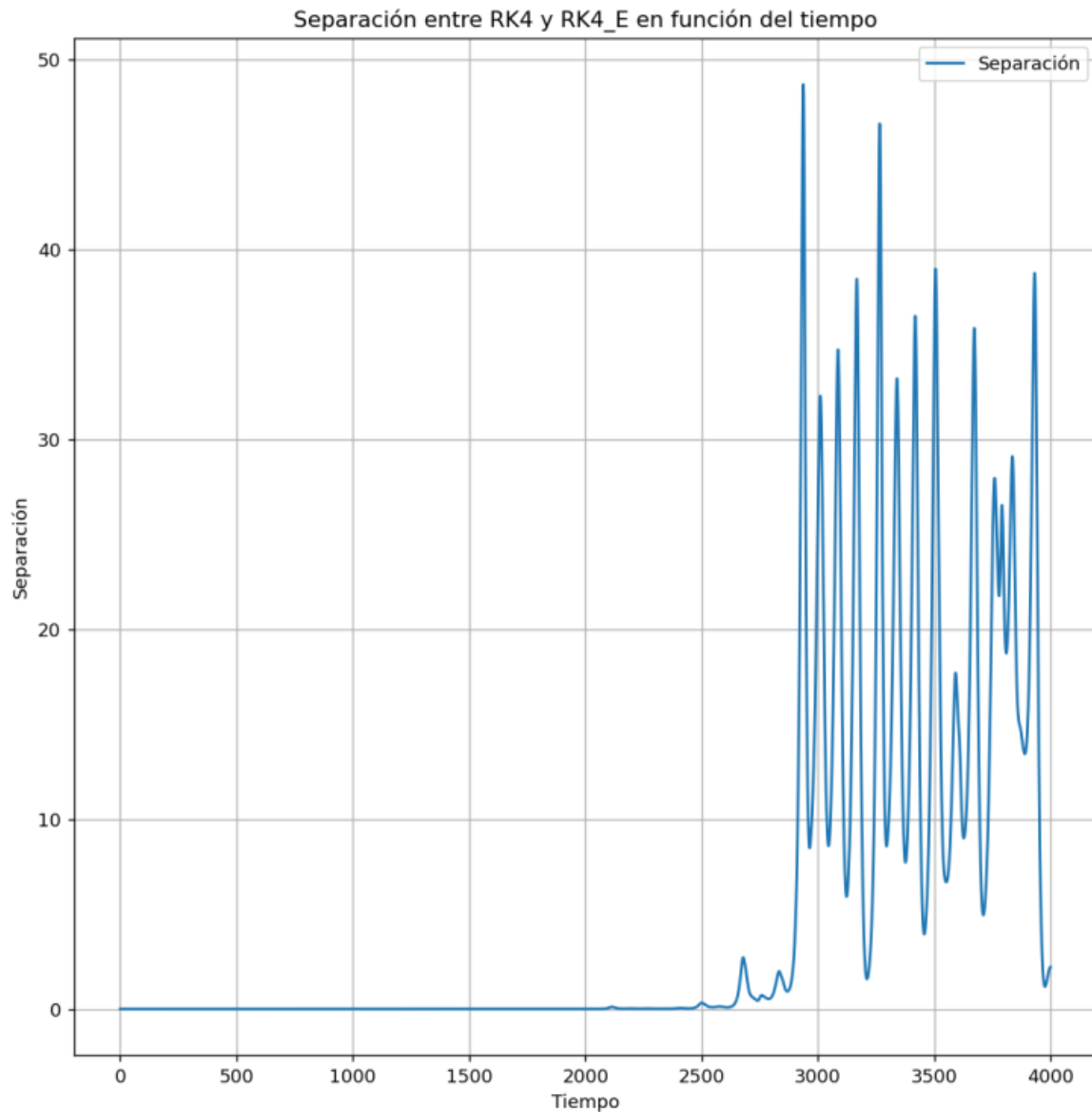
La forma del atractor se conserva de una manera más estable, pues este método es más preciso que el anterior, usando una aproximación intermedia.

Figura 3. Trayectoria del sistema Lorenz con Método de Runge-Kutta 4.



Esta gráfica posee dos ejecuciones del mismo método, Runge-Kutta 4, pero con la diferencia de que la trayectoria verde posee unas condiciones iniciales variadas mínimamente, sirviendo estas como una forma de observar lo caótico del sistema. Este método es el más preciso, debido a esto el atractor de Lorenz se observa con mayor claridad y estabilidad.

Figura 4. Gráfica que refleja la separación entre RK4 y RK4_E conforme avanza el tiempo.



Conforme avanza el tiempo es notorio que la pequeña diferencia generada en las condiciones iniciales de RK4_E empezarán a tener un impacto grande después de una cierta cantidad de tiempo, variando en gran medida el resultado obtenido finalmente. Esto es lo que se conoce como un sistema caótico, uno donde una ligera modificación de sus valores iniciales generará consecuencias de gran impacto entre más tiempo transcurra.

Conclusiones

Los tres métodos muestran de manera general el atractor de Lorenz, pero con diferentes niveles de claridad y estabilidad, estas dependientes de la precisión del método.

El método de Euler pierde precisión a cambio de una implementación más sencilla, pero la gran acumulación de errores con el paso del tiempo lo hace menos indicado para el estudio de sistemas caóticos.

El método Runge-Kutta 2, aunque es más preciso queda opacado rápidamente con la exactitud y poca diferencia de recursos utilizados del método de Runge-Kutta 4, lo cual lo vuelve una opción intermedia.

El método de Runge-Kutta 4 es el más preciso, las cuatro pendientes utilizadas reducen mucho el error local y el error acumulado con el tiempo. Es por esto por lo que este es el mejor para el estudio de sistemas caóticos como el de este trabajo.

La gráfica de sensibilidad muestra como una diferencia inicial de 10^{-8} termina aumentando en gran magnitud con el paso del tiempo. Los pequeños cambios generan con el tiempo trayectorias muy diferentes.

Discusión

La sensibilidad a las condiciones iniciales en sistemas como el de Lorenz generar gran dificultad al intentar estudiar el comportamiento de un sistema caótico, pues la capacidad de predicción de estos aunque es precisa no es exacta, pues en la realidad es imposible conocer los valores de los que depende, por ejemplo, predicciones meteorológicas, es debido a esto que el estudio de sistemas caóticos suele basarse en porcentajes y en la simulación de una gran cantidad de valores iniciales aproximados a los medidos y repetidos en intervalos de tiempo cortos, es de esta manera que podemos predecir con cercanía la capacidad de que ocurra un evento en un sistema caótico de la realidad.